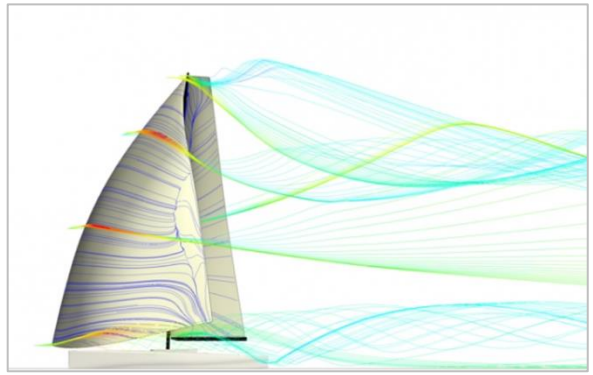
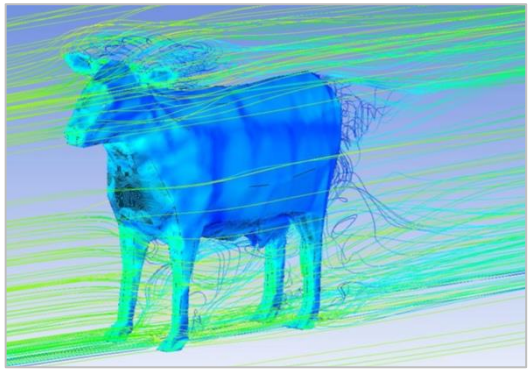
Аэродинамическая сила





- Действует на любое тело, помещенное в поток, подчиняясь одним и тем же фундаментальным законам сохранения
  - ✓ Сохранения массы
  - ✓ Сохранения импульса

- Равна сумме сил давления и трения, которые поток должен оказать на тело, чтобы удовлетворить условию сохранению импульса во всех остальных точках возмущенного объема

Помещение тела в поток → *Изменение полей скорости и давления* → *Появление напряжений* → *Реализация силы на границе потока и тела*

- Можно представить ее как «непрерывную функцию» параметров потока и тела

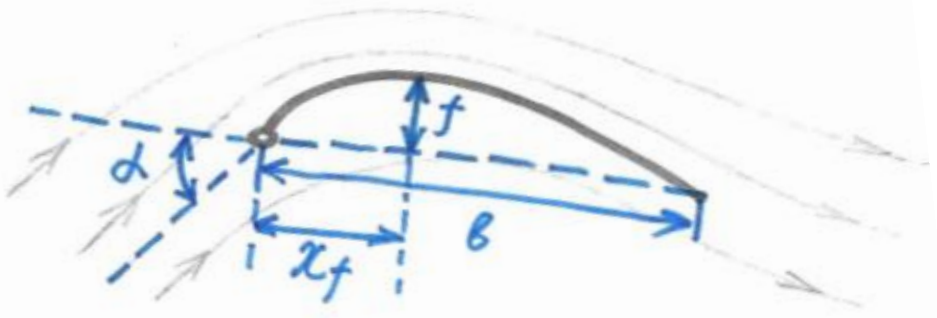
Параметры потока и тела обтекания

Потока:

- Скорость $\boldsymbol{V}$, m/s
- Давление P, Pa
- Плотность ρ, kg/m3
  - Несжимаемость $\rho = const$
- Температура T, K
- Вязкость $\mu = \frac{\tau}{dv/dy}$, Pa·s
  - Невязкость $\mu = 0$

Тела:

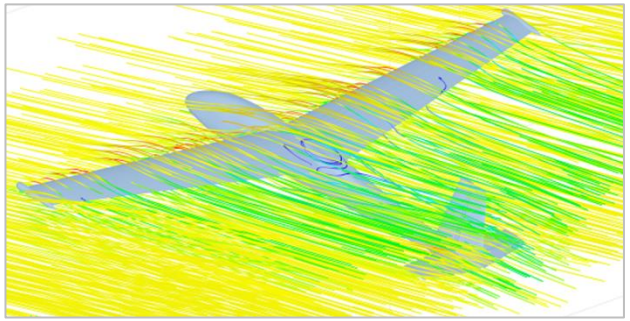
- Геометрия профиля
- Ориентация в потоке
- Шероховатость поверхности

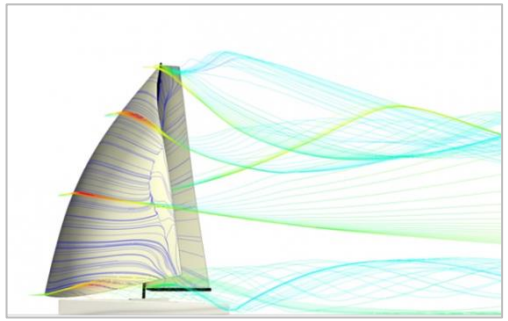


b – хорда
f – максимальная глубина
f/b – глубина пуза
X_f – положение пуза
α – угол атаки

- Число Рейнольдса $Re = \frac{\rho \boldsymbol{V} L}{\mu}$

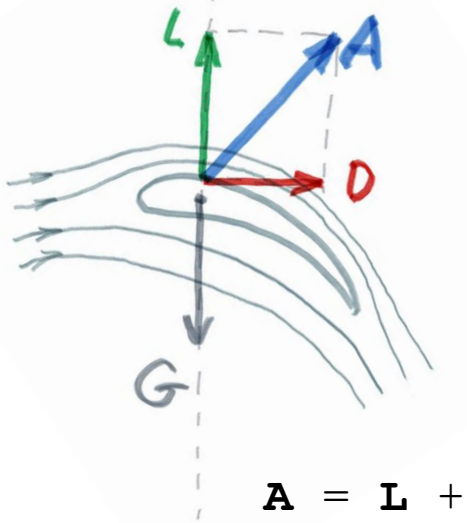
Компоненты аэродинамической силы

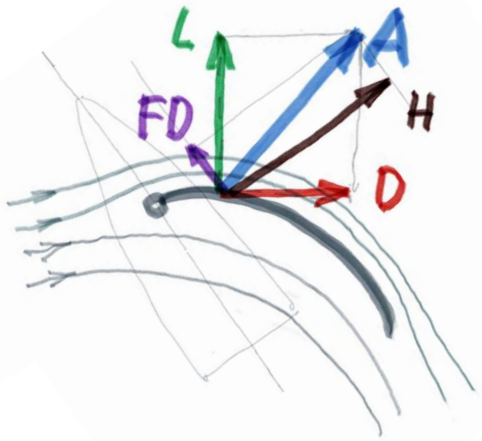




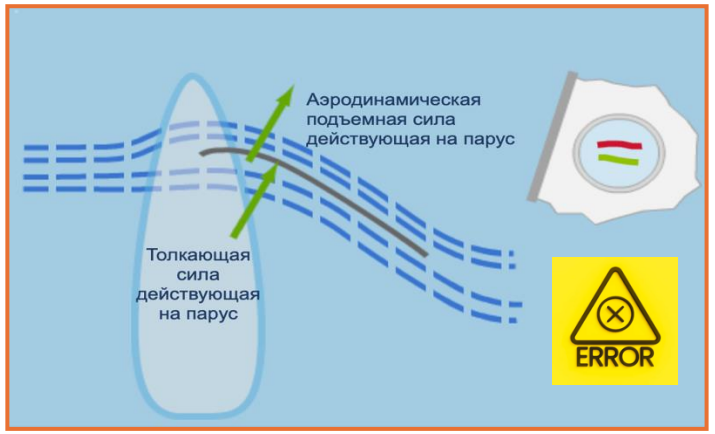
- Аэродинамическая сила может быть представлена в виде любой суммы векторов в зависимости от практической задачи и выбранной системы координат
- *Можно ли сказать, что lift – это сумма сил давления, а drag – сумма сил трения?*

A - Аэродинамическая сила
L (lift) - подъемная сила
D (drag) - сопротивление
FD (forward driving force) сила в направлении движения лодки
H (heeling force) кренящая сила





A = L + D = FD + H



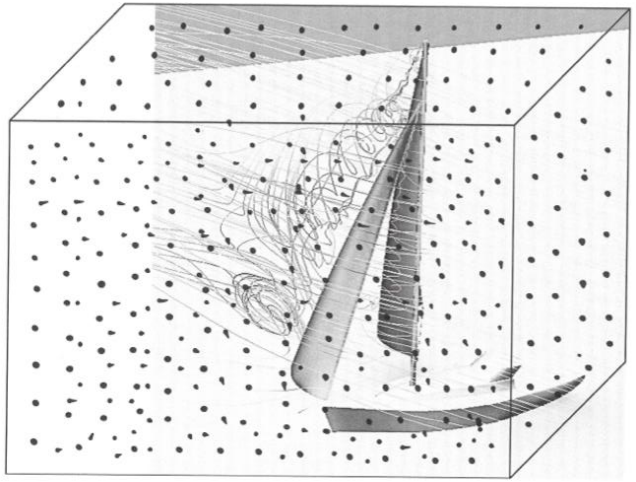
Методы определения аэродинамической силы

Эксперимент

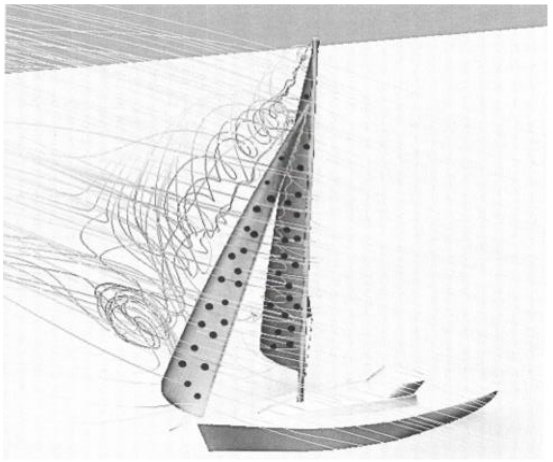
Измерения в аэродинамических трубах

Эмпирические формулы
($A = \frac{1}{2} \rho S V^2 C$)

Полевые измерения



Расчет



Измерения

Уравнения Навье-Стокса

В векторной форме

из уравнения неразрывности

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{v}) = 0$$

1. Уравнение сохранения массы

$$\nabla \cdot \vec{v} = 0$$

дивергенция скорости

2. Уравнение сохранения импульса (2-й закон Ньютона)

из 2-го закона Ньютона

$$m\vec{a} = \vec{F}$$

$$\rho \frac{D\vec{v}}{Dt} = -\vec{\nabla} p + \mu \Delta \vec{v} + \vec{G}$$

полная производная скорости

градиент давления — силы давление

лапласиан скорости — силы трения

сила гравитации

- Локальные физические свойства потока V_x, V_y, V_z, p представлены непрерывными функциями от места и времени
- Учитывают вязкость и турбулентность

Уравнения Навье-Стокса

В компонентной форме

1. Уравнение сохранения массы

$$\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = 0$$

дивергенция скорости

2. Уравнение сохранения импульса

$$\rho\left(\frac{\partial v_x}{\partial t} + v_x\frac{\partial v_x}{\partial x} + v_y\frac{\partial v_x}{\partial y} + v_z\frac{\partial v_x}{\partial z}\right) = -\frac{\partial p}{\partial x} + \mu\left(\frac{\partial^2 v_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial z^2}\right)$$

$$\rho\left(\frac{\partial v_y}{\partial t} + v_x\frac{\partial v_y}{\partial x} + v_y\frac{\partial v_y}{\partial y} + v_z\frac{\partial v_y}{\partial z}\right) = -\frac{\partial p}{\partial y} + \mu\left(\frac{\partial^2 v_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_y}{\partial z^2}\right)$$

$$\rho\left(\frac{\partial v_z}{\partial t} + v_x\frac{\partial v_z}{\partial x} + v_y\frac{\partial v_z}{\partial y} + v_z\frac{\partial v_z}{\partial z}\right) = -\frac{\partial p}{\partial z} + \mu\left(\frac{\partial^2 v_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_z}{\partial z^2}\right) + f_z$$

производная по времени

оператор переноса

локальные ускорения

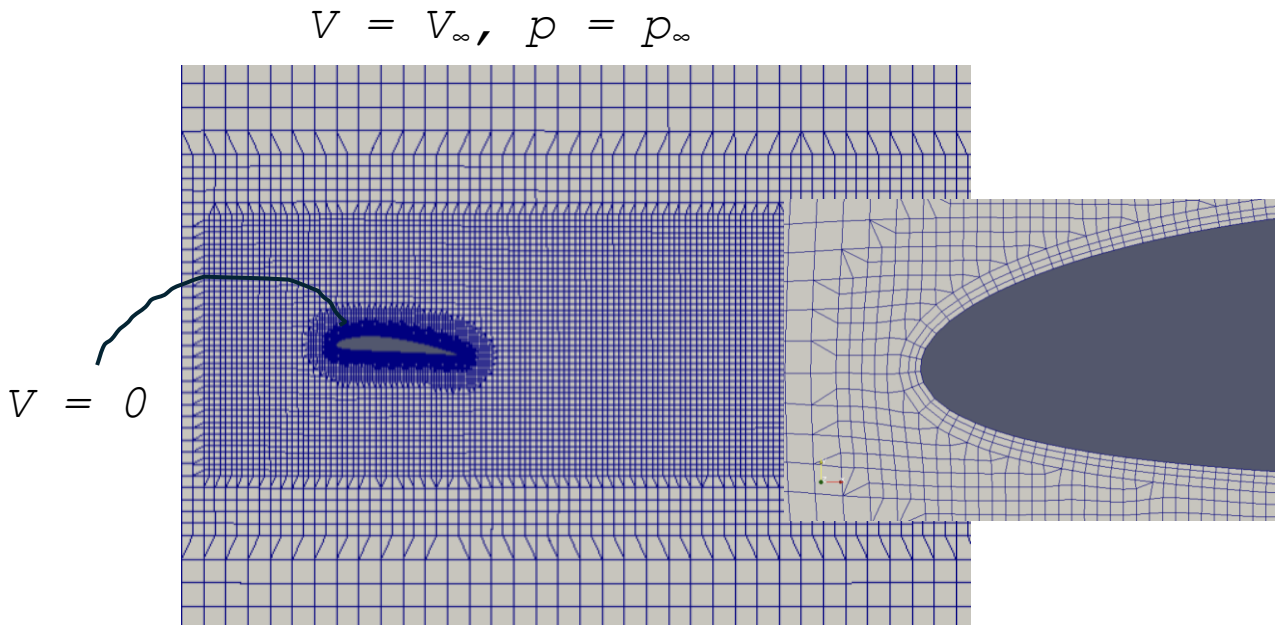
конвективные ускорения (перемещение в точку с другой скоростью)

градиент давления

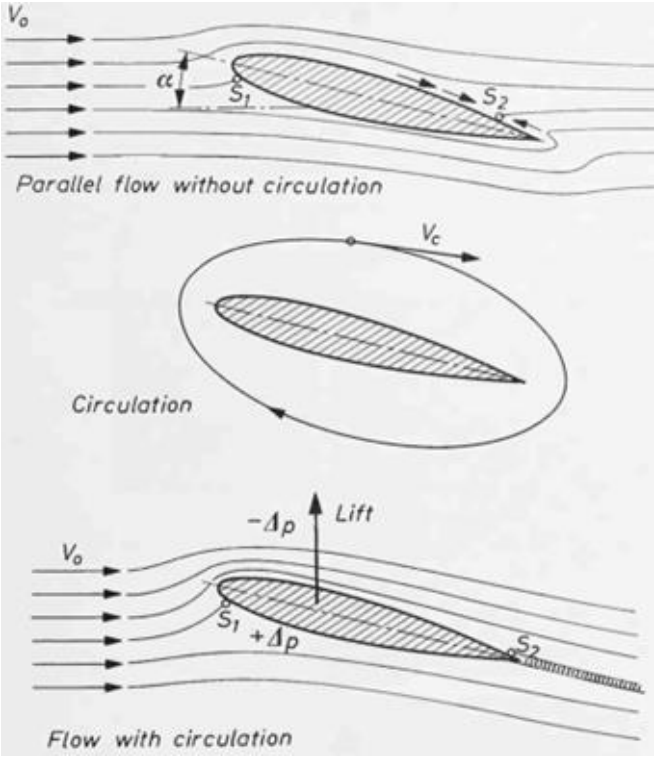
оператор Лапласа компонентов скорости

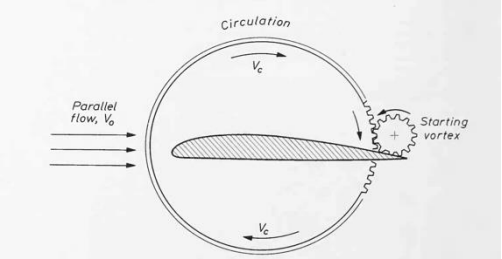
сила гравитации

диффузия импульса поперек потока → вязкость



Теория циркуляции, теорема Кутты – Жуковского





Источник: C. A. Marchaj, Aerohydrodynamics of sailing

- Расчет для идеальных условий давал отсутствие подъемной силы и физически невозможные результаты на острой задней кромке

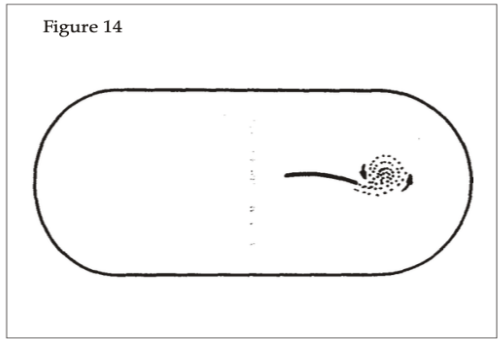
- Плавный сход потока обеспечивался предположением наличия там вязкости и формирования вихря, который сходит с задней кромки

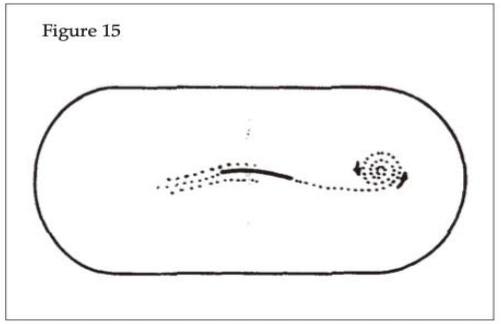
- Этот вихрь «запускает» еще один вихрь вокруг тела с силой Г. Наложение его на исходный поток дает подъемную силу, пропорциональную силе этого вихря (циркуляции):

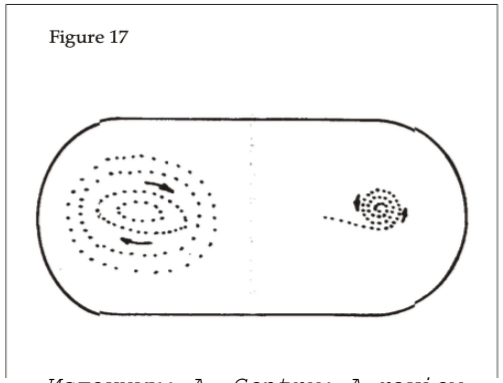
$$\mathbf{L} = \boldsymbol{\rho V_\infty \Gamma}$$

$$\Gamma = \oint V_\infty \, dS, \text{ м2/сек}$$

- Ланчестер, Кутта и Жуковский, ~1900







Источник: A. Gentry; A review of modern sail theory

Теория циркуляции – применение

- Очень красивая
- Дает очень хорошие результаты расчета силы:

  ✓ Аналитический расчет для идеальной жидкости относительно прост

  ✓ Оперирует идеальным потоком вдалеке от граничного слоя, где, как раз, вязкость и другая неидеальность важнее всего

- Альтернативный взгляд, но физически причиной возникновения аэродинамической силы все равно остаются нормальные и касательные напряжения

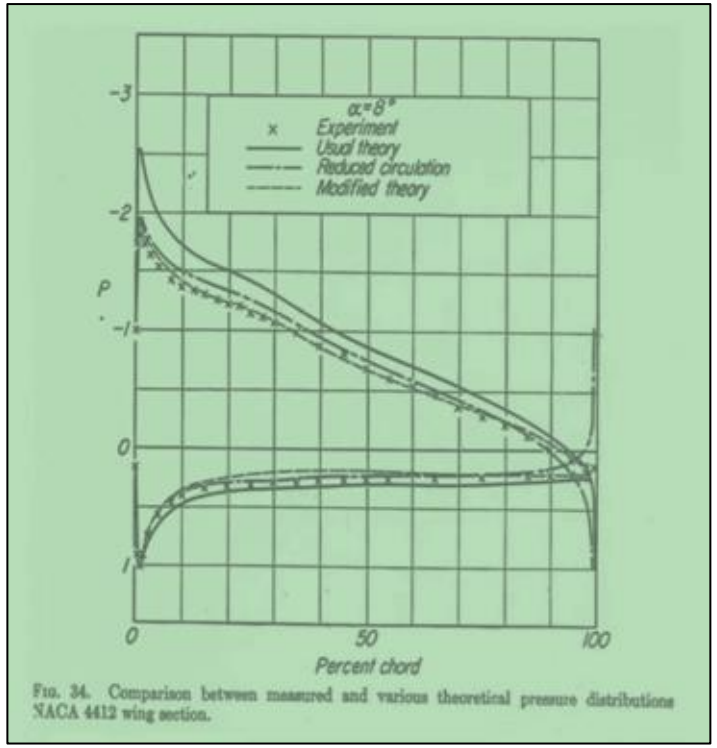


Fig. 34. Comparison between measured and various theoretical pressure distributions NACA 4412 wing section.

Источник: I. Abbot, A. Von Doenhoff, Theory of Wing Sections

Нельзя интерпретировать как :

- Циркуляция вызывает подъемную силу
- Циркуляция объясняет высокую скорость с подветренной стороны
- Поток воздуха физически вращается вокруг паруса

Закон Бернулли

$$\frac{v^2}{2} + gh + \frac{p}{\rho} = const$$

$$\underbrace{\frac{1}{2}\rho v^2}_{\text{динам. давление}} + \underbrace{\rho g h}_{\text{потенц. энергия}} + \underbrace{p}_{\text{статическое давление}} = const$$

Вдоль линии тока

$$\frac{\partial \bar{v}}{\partial t} = 0$$ стационарное движение

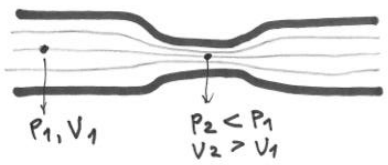
$$\rho = const$$ несжимаемая жидкость

$$\mu = 0$$ невязкая жидкость

- Выводится из закона сохранения энергии или из 2-го закона Ньютона
- Сумма динамического и статического давлений в идеальной жидкости постоянна вдоль линии тока

Ограничения применимости

- Для расчетов – нужно положение линий тока
- Для объяснения возникновения подъемной силы – не имеет каузальности



Хорошо работает

Работает хорошо, но неизвестно, где

Объяснения «феномена подъемной силы»

В разных комбинациях: 1+2, 1+3, 1+4, 1+5, 1+6, 1+8, 3+4, …

1. **Закон Бернулли**
2. **Теория равного времени обтекания**
3. **Теория циркуляции (теорема К-Ж)**
4. **Сохранение импульса (реакция на поворот потока при сходе с задней кромки)**
5. **Эффект Коанды**
6. **Эффект Вентури**
7. **Механическое взаимодействие частиц воздуха с поверхностью крыла**
8. **Сжатие струек (трубок тока) над профилем из-за кривизны верхней поверхности**
9. **Плотность воздуха над профилем ниже, чем под профилем**

Испытания в аэродинамических трубах

Модель яхты с удаленной настройкой парусов в TFWT (Twisted Flow Wind Tunnel)
Источник: H. Hansen et al. Advances in the Wind Tunnel Analysis of Yacht Sails

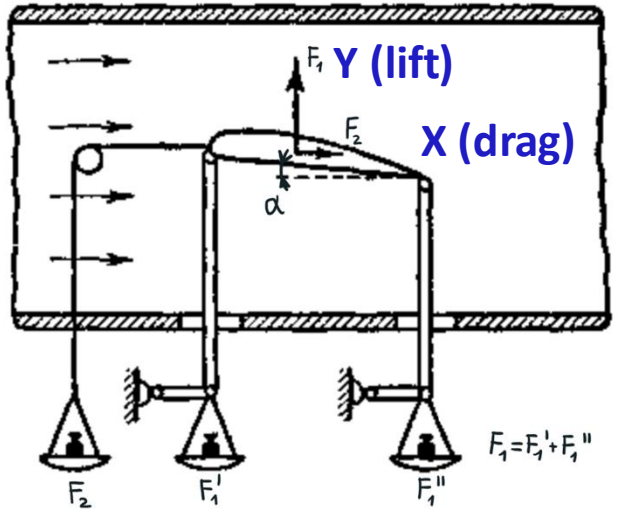
Аэродинамическая труба в NASA Ames Center

Визуализация методом шелковинок
Источник:https://tass.ru/tech/6816430

Дымовая визуализация

- Прямое измерение составляющих аэродинамической силы и их моментов
- Измерение давления и приблизительный расчет сил
- Визуализация потока

Измерение силы с помощью весов



Аэродинамические коэффициенты профиля

- **Y** и **X** (а также моменты, давление и другие измеряемые характеристики) верны для модели
- Чтобы применить их к парусу любых размеров, нужны безразмерные коэффициенты – C_y , C_x и т. д.
- ***K*** – аэродинамическое качество профиля

$$C_y = \frac{Y \cdot 2}{\rho V^2 S} \qquad C_x = \frac{X \cdot 2}{\rho V^2 S}$$

$$K = \frac{C_y}{C_x}$$

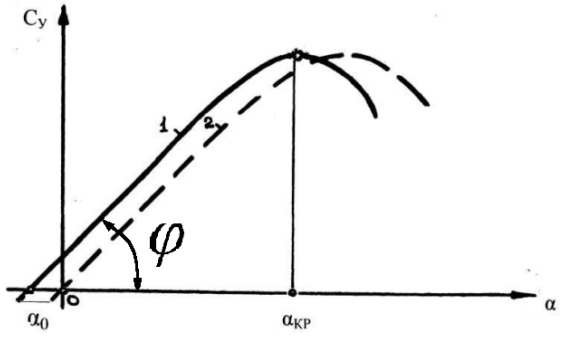
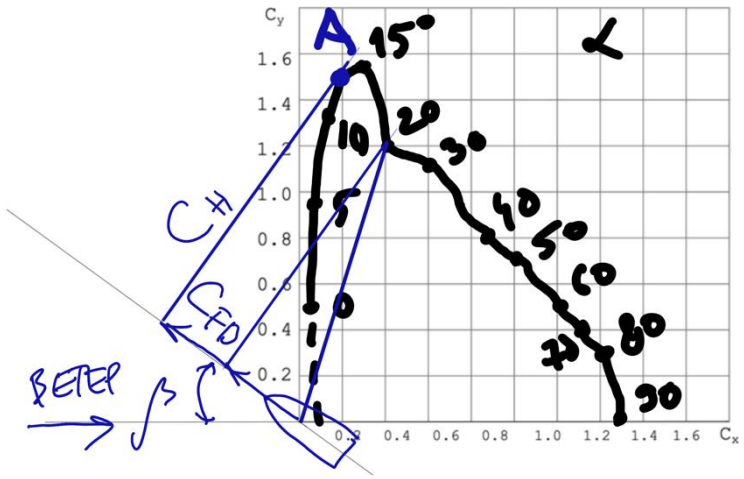
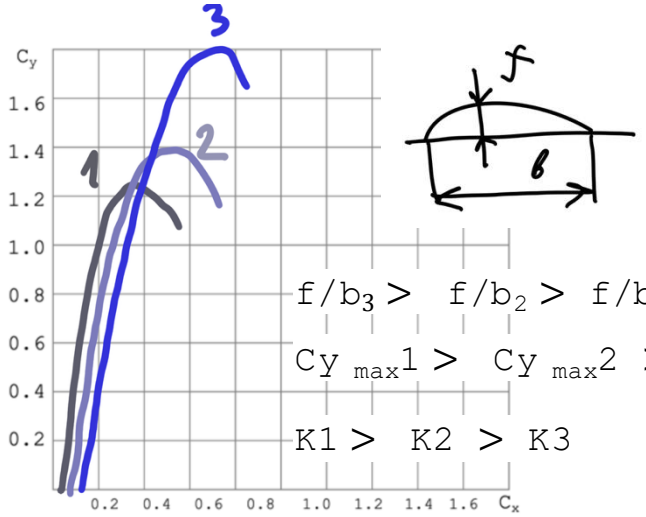


График изменения C_y в зависимости угла атаки α

Поляра (полярная диаграмма) – график изменения C_y в зависимости от C_x и угла атаки α





$f/b_3 > f/b_2 > f/b_3$

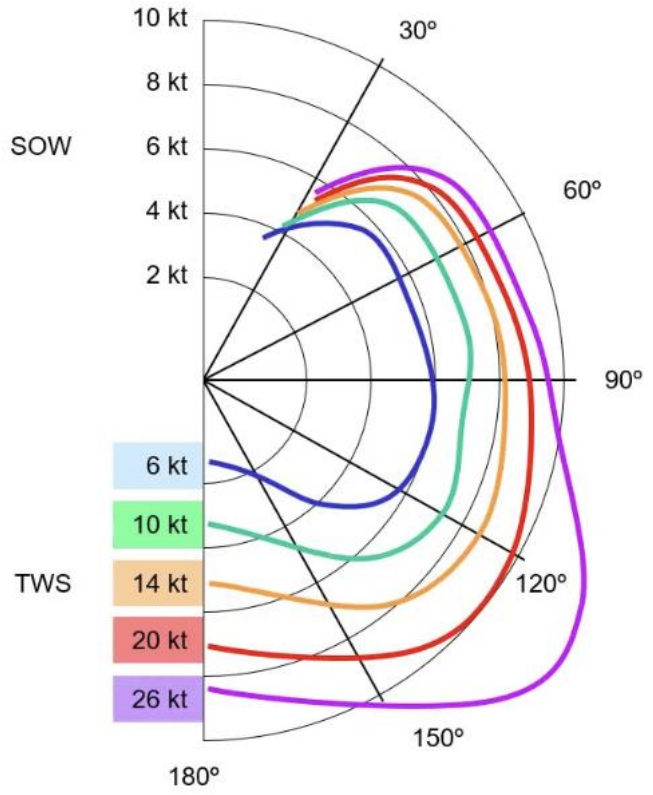
$Cy_{max}1 > Cy_{max}2 > Cy_{max}3$

$K1 > K2 > K3$

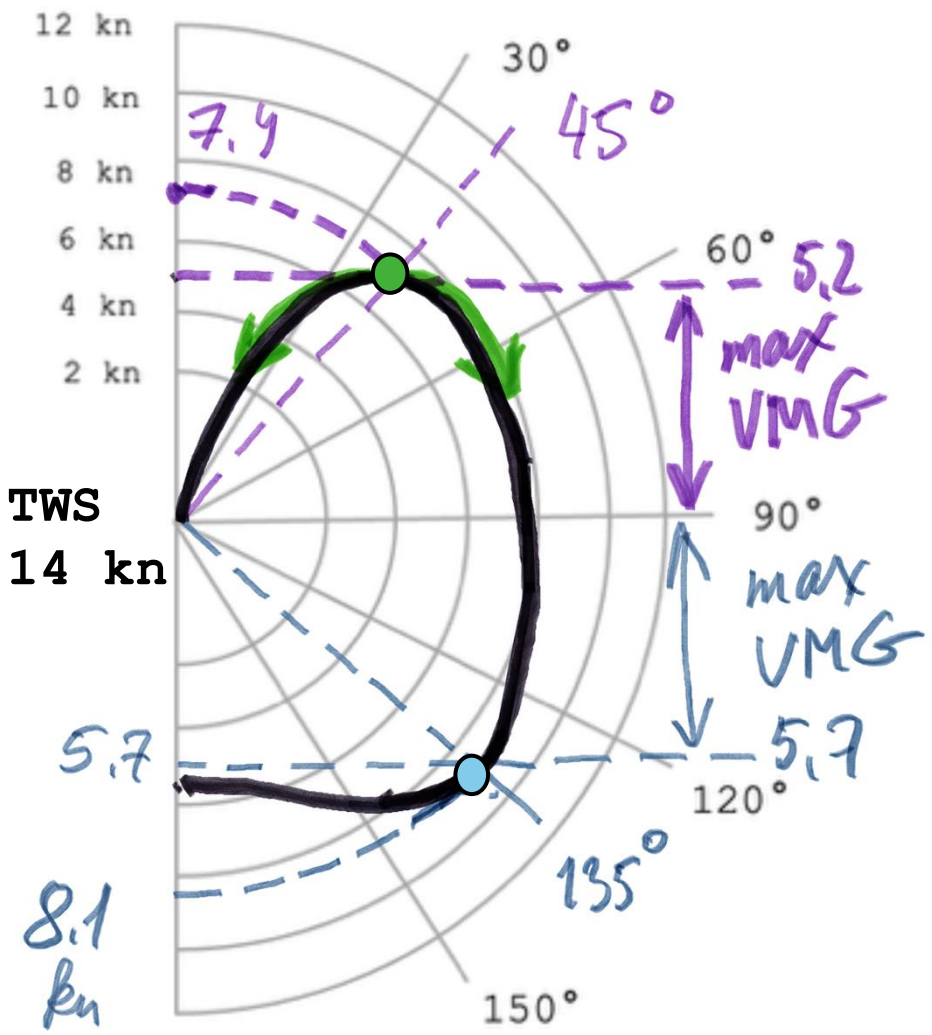
Поляра лодки по VPP

- Показывает скорость лодки (Speed Over Water) в зависимости от истинной скорости ветра (True Wind Speed) и угла к ветру (True Wind Angle)
- Можно построить по своим экспериментальным данным (но очень сложно)
- **VPP (Velocity Prediction Program)**
  - Компьютерное моделирование на основе гидродинамических данных, результатов продувок в аэродинамических трубах, in-flight измерений и CFD
  - Основа ORC IMS

https://orc.org/organization/velocity-prediction-program-vpp



Пример использования поляры VPP



Ищем оптимальный TWA

<u>Upwind</u>

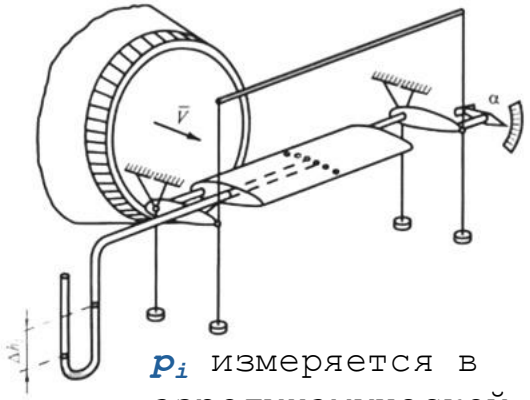
optimal TWA – 45 deg
target boat speed – 7.4 kn
max VMG – 5.2 kn

Helm - steer 45 to TW
Trim – trim until 7.4 knots
Sailing at any other angle will decrease VMG:
smaller angles – higher but worse speed
bigger angles – lower but better speed

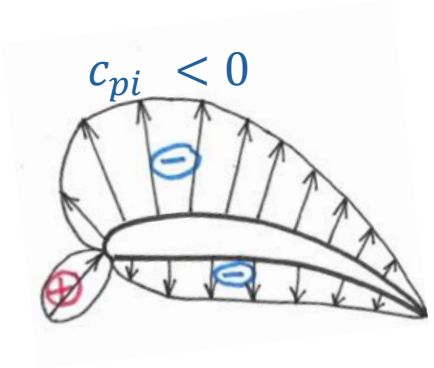
<u>Downwind</u>

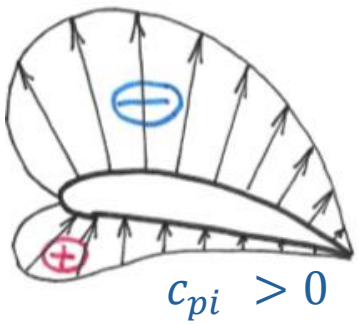
optimal TWA – 135 deg
target boat speed – 8.1 kn
max VMG - 5.7 kn

Коэффициенты давления и диаграммы профиля

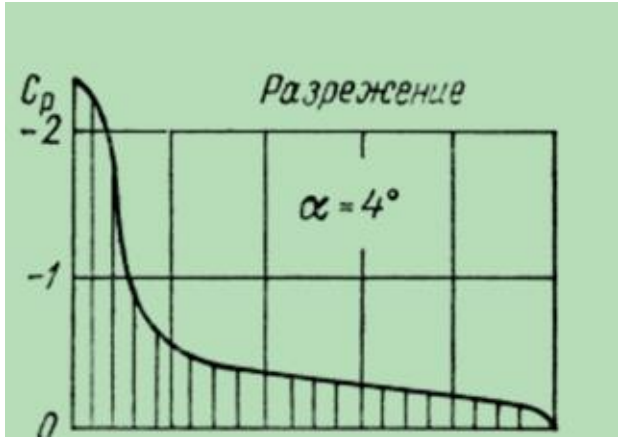


$$c_{pi} = \frac{p_i - p_\infty}{p_\infty \frac{V_\infty^2}{2}}$$



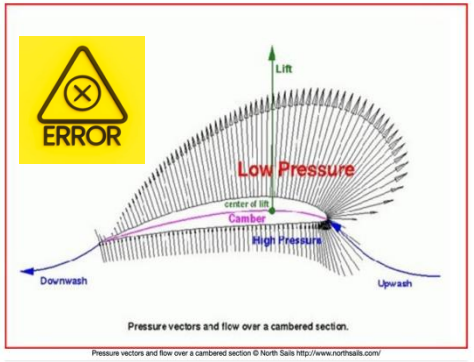


p_i измеряется в аэродинамической трубе

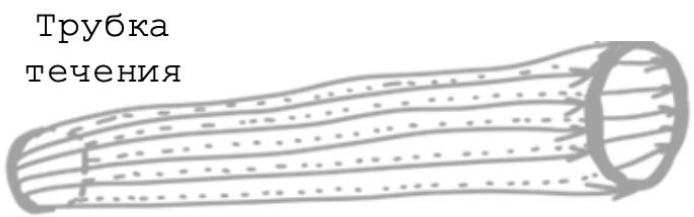


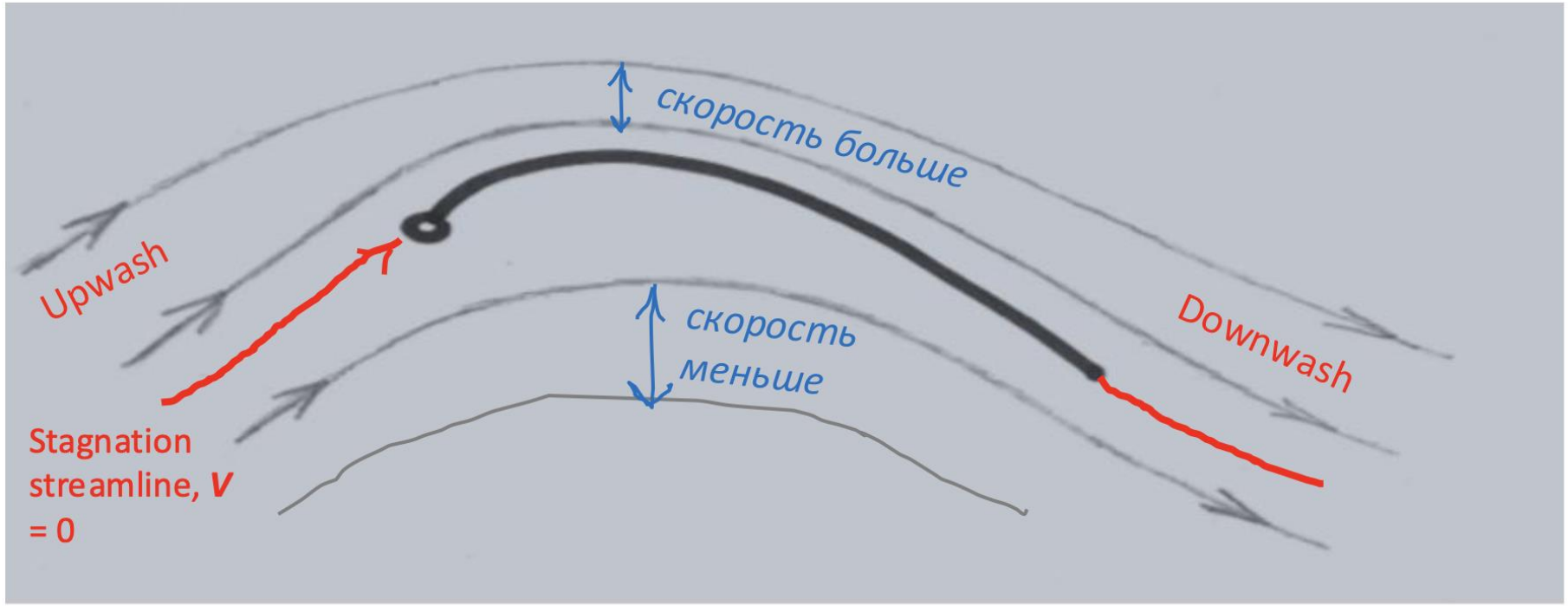
- Коэффициент давления ***Cp*** в отличие от ***p*** может быть отрицательным и может представляться в виде вектора
- Низкое и высокое давление – по сравнению с атмосферным
- Разрежение/Suction – подветренная сторона паруса никуда не «засасывается», воздух давит на нее, просто несколько меньше

For a 777 wing at 10000 m:
21100 Pa above the wing
27000 Pa below the wing
Разница – 6000; в бытовом пылесосе разница 15 000
26436 Pa ambient at altitude
101325 Pa at sea level
98000 to 104000 Pa range at sea level



Линии течения

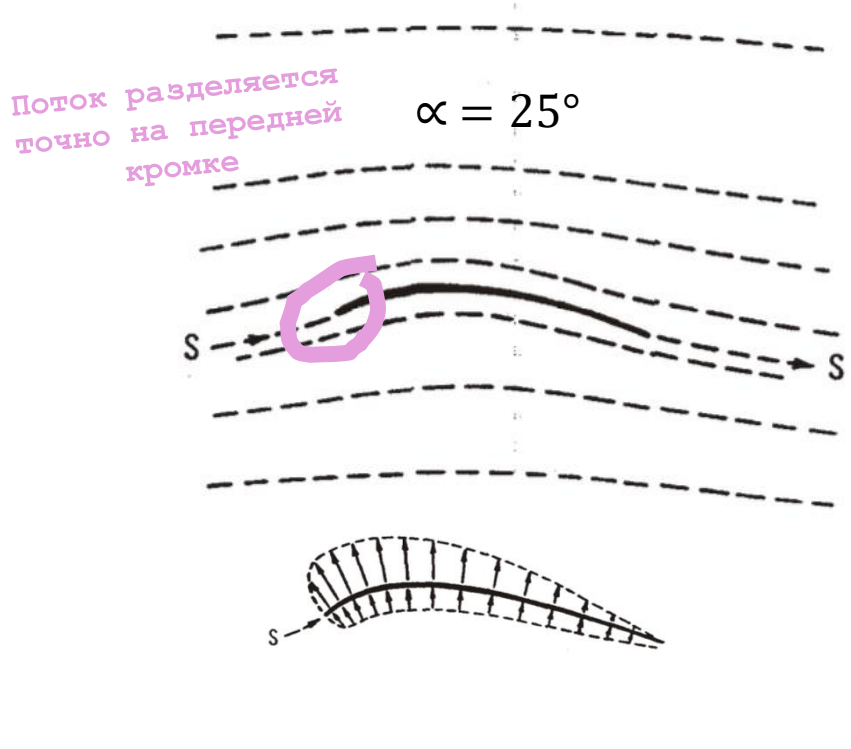


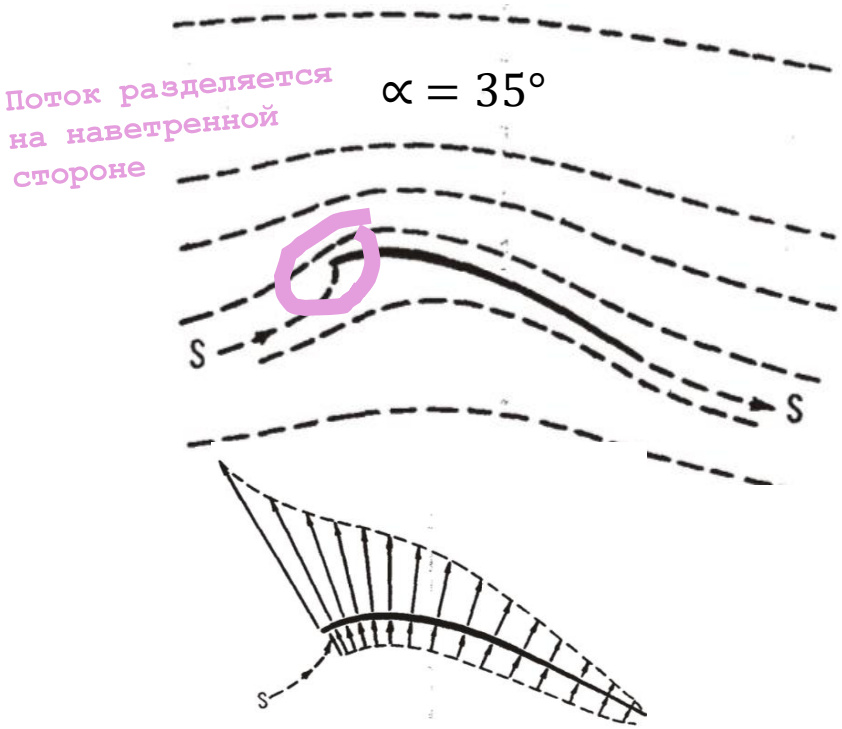


Поля давления и скоростей

Расчет линий течения вокруг одного паруса для разных углов атаки без учета вязкости кроме условия Кутты

Источник: A. Gentry, The Aerodynamics of Sail Interaction





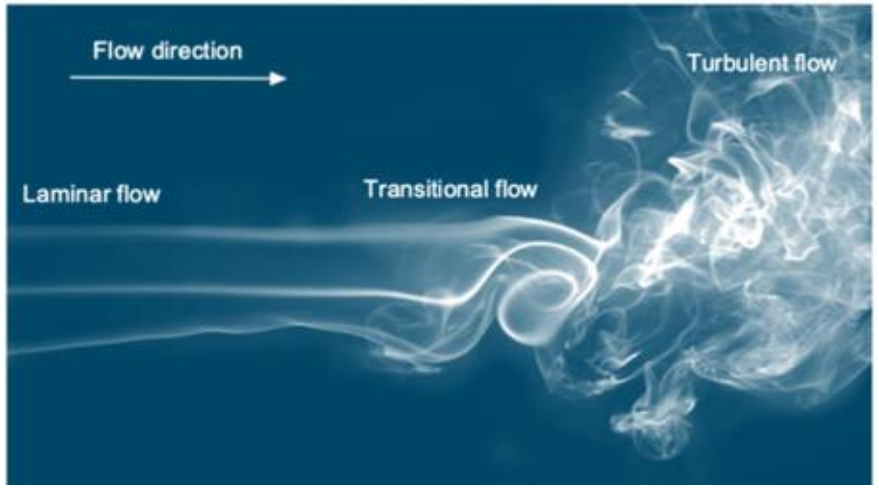
При $\propto$ = 35

- Больше разница давлений – больше подъемная сила
- Но – из-за положения stagnation streamline (воздуху надо перетекать с другой стороны) на передней части паруса – резкий рост давления.
- Если бы в расчетах учитывалась вязкость, мы бы увидели срыв потока на передней кромке или вообще по всему профилю

Плавное уменьшение давления и увеличение скорости на подветренной стороне от передней кромки до точки максимальной глубины

Минимум давления на передней кромке, потом резкое увеличение до точки максимальной глубины, потом плавное увеличение до задней кромки; обратная картина со скоростью

Ламинарный и турбулентный потоки



Источник: https://eaglepubs.erau.edu/

- Перемешивание слоев – значит, появление компонентов скорости не в направлении перемещения потока
- Увеличение сечения – значит, вовлечение дополнительной массы воздуха
- Что с поступательной скоростью? Вероятно, будет уменьшаться

Как происходит переход?

Должны быть выполнены 2 условия: (1) «термодинамическое», устойчивость системы в новом состоянии, и (2)«триггер» (препятствие, случайная флуктуация давления или плотности, завихренность потока и т. д.).

Поэтому так важно чистить дно)) (шероховатость – триггер)

Может ли поток с высоким числом Re оставаться ламинарным?

Да, если не выполняется условие (2). Но чем больше (1), тем более Л состояние «неравновесно», и тем меньше требуется масштаб (2) для перехода.

Число Рейнольдса

$$Re = \frac{\rho V L}{\mu}$$

Поток может стабильно существовать в турбулентном режиме, если силы инерции гораздо больше сил вязкости

$1 \gg Re \gg 1$

ламинарный $\sim 10^{-3}$ турбулентный $\sim 10^{3}$

Re для разных потоков

$$Re = \frac{\rho V L}{\mu}$$

Для паруса:

$L = 2$ м

$\rho = 1.225$ кг·м$^{-3}$

$v = 10$ кн ≈ 5 м·с$^{-1}$

$\mu = 18 \cdot 10^{-6}$ Па·с

$$Re = \frac{1.225 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 10^{6}}{18} =$$

$$= 2.2 \cdot 10^{6}$$

В воде:

$\mu = 10^{-3}$

$Re \approx 10^{3}$

Дрон

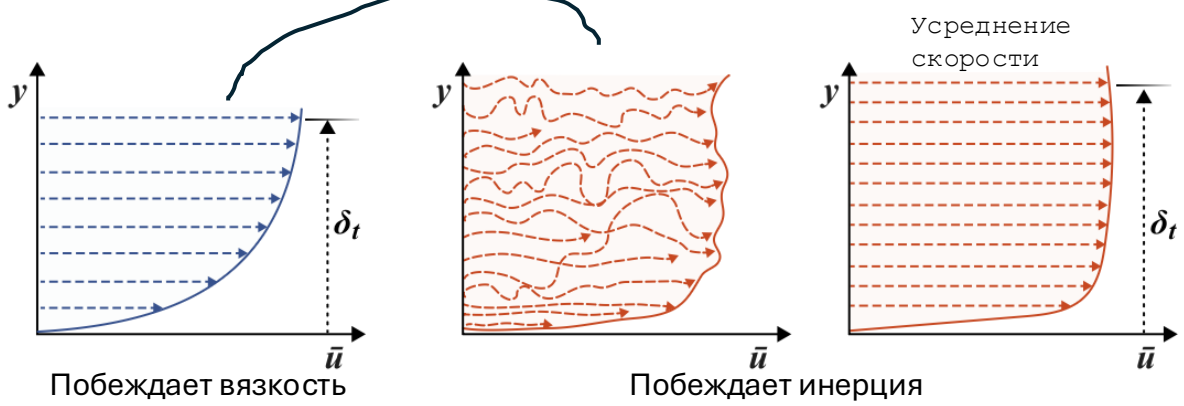
$Re \approx 10^{3}$

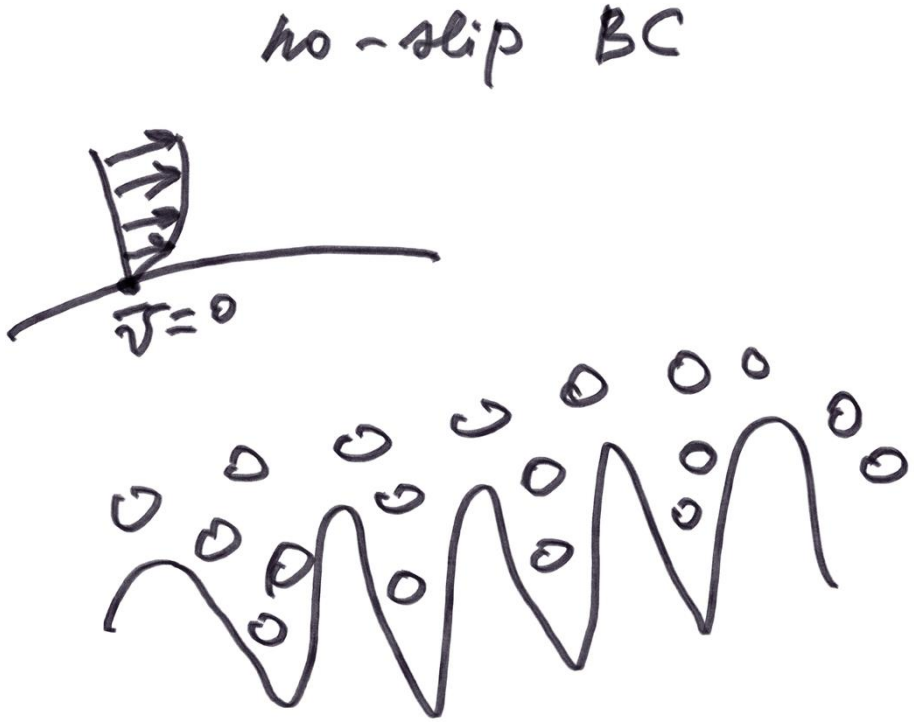
- Все определяет вязкость
- Для воздуха она очень маленькая, поэтому большинство воздушных потоков – турбулентные
- Тот же случай в воде – Re в 1000 раз больше
- Еще одна переменная, которой можно сильно влиять на Re – линейный масштаб
- Поэтому насекомых не «сносит» воздухом

$Re \ll 1$ для очень вязких жидкостей или микроскопических объектов

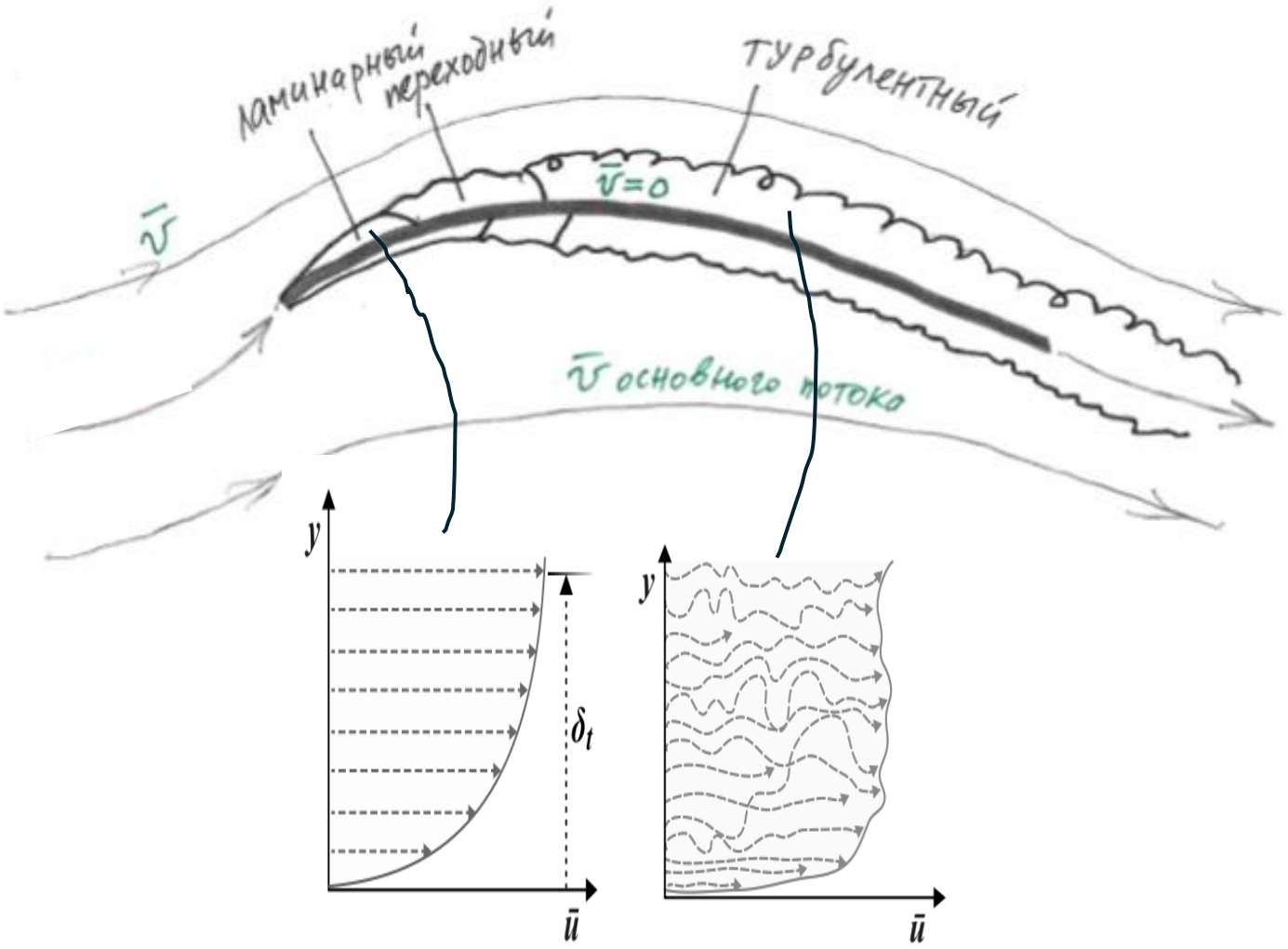
Пограничный слой

- Возникает, так как у воздуха есть **вязкость** – не рассматривается в теориях идеальной жидкости (теория циркуляции, закон Бернулли, итд)
- Скорость на поверхности паруса = 0 (воздух не «прилипает», а «проваливается» в поверхность)
- Очень тонкий - на всех схемах изображен не в масштабе
- По толщине слоя скорость изменяется от 0 до скорости в основном потоке (эпюра)
- Эпюра зависит от того, ламинарный поток или турбулентный





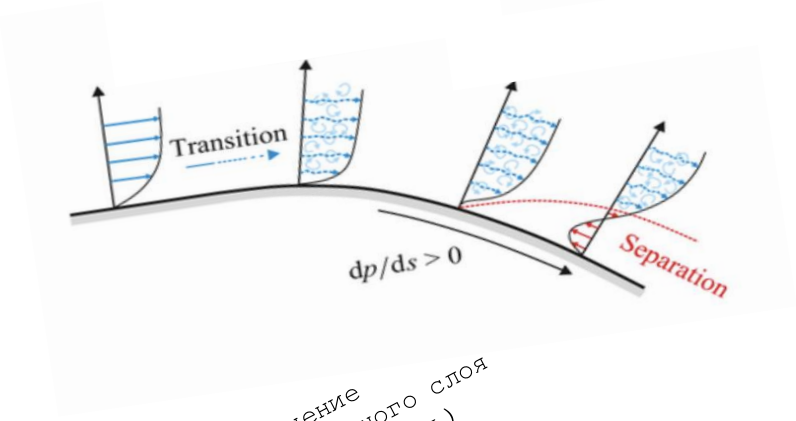
Пограничный слой и развитие в нем турбулентности



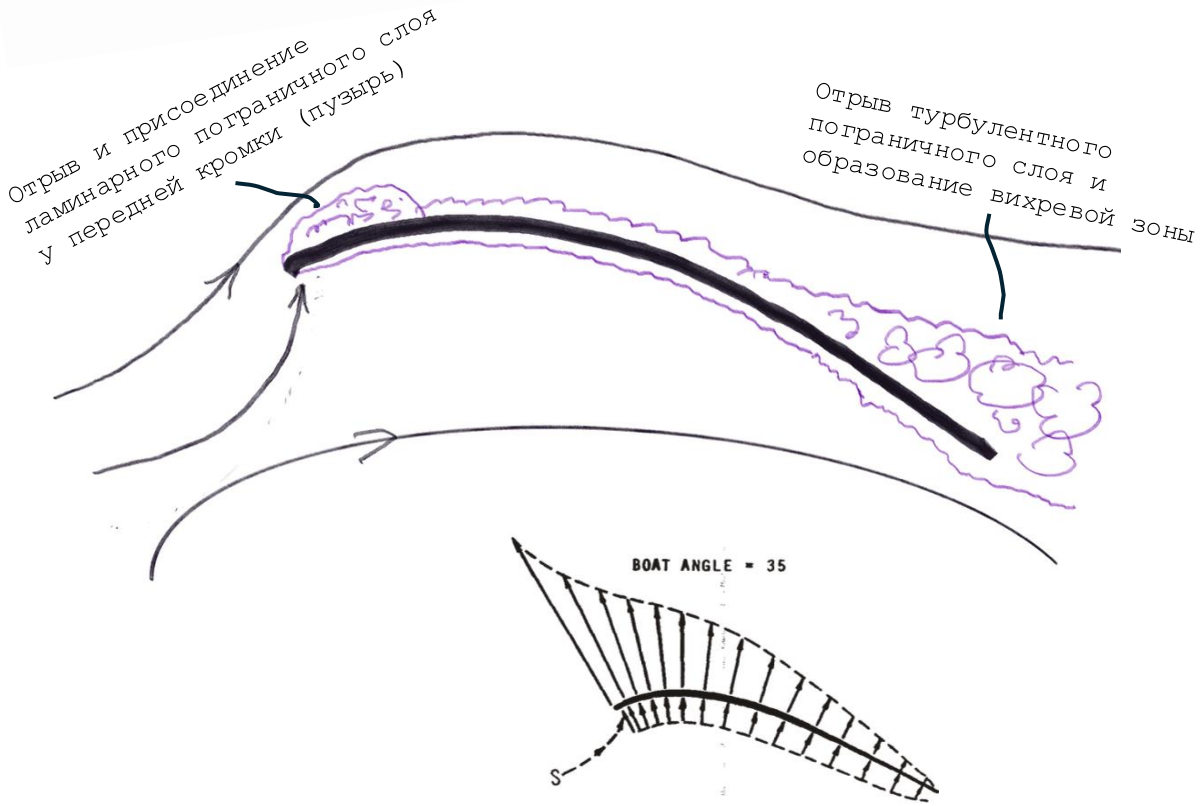
- Возникает с обеих сторон, с наветренной стороны – тоньше, и Т развивается медленнее
- Переход зависит от Re (скорость) и триггеров (шероховатость)
- Внешний поток почти не меняется, X почти не падает, но поверхностное трение в турбулентной части больше

Отрыв пограничного слоя

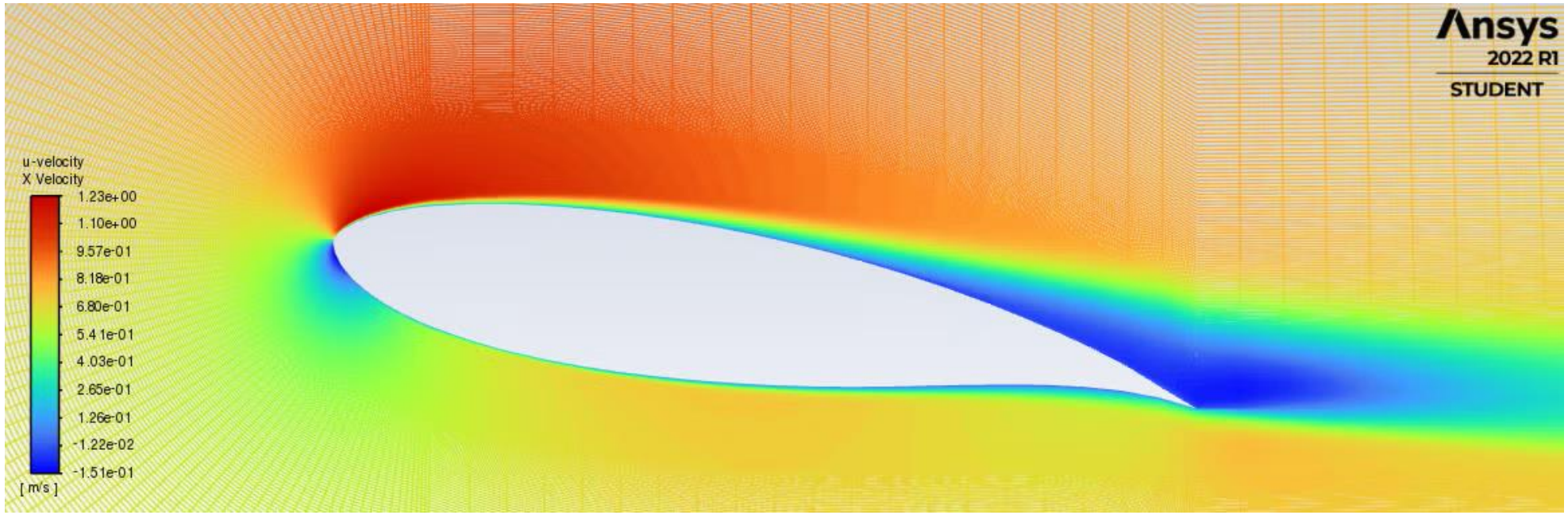
Вязкость + обратный градиент давления вдоль профиля



- Пограничный слой не может больше течь вдоль поверхности и отрывается
- Может присоединиться обратно
- Если он отрывается и не присоединяется обратно - это срыв потока (X падает)
- Оторваться может и ламинарный, и турбулентный слой
- Турбулентный отрывается дальше вдоль профиля (лучше держится)
- Когда происходит отрыв турбулентного пограничного слоя, маленькие вихри начинают «закручивать» в себя «чистый» воздух из внешнего потока, и образуется вихревая зона гораздо большего масштаба, чем исходный турбулентный слой



Пример расчета поля скоростей при отрыве пограничного слоя



ANSYS Fluent
RANS (Reynolds-Averaged Navier-Stokes)